

KISACA ARAŞTIRMA BAŞLIKLARI :

1) DevOps

DevOps, yazılımcılarla sistem yöneticilerinin işi birlikte yürütmesini sağlayan bir çalışma kültürüdür. Temel fikri, iki tarafın da aynı araçları ve süreçleri kullanarak kopukluğu ortadan kaldırmasıdır.

Dev: Sadece yazılımcıları değil, geliştirme sürecine katkıda bulunan herkesi kapsar.

Ops: Sistem mühendisinden güvenlik uzmanına, veritabanıcından ağ mühendisine kadar operasyonla ilgili tüm rolleri içine alan geniş bir ekiptir.

Bu sürecin genelini yöneten ve bu şekilde çalışan insanlara devops denir.

2) CI/CD

CI/CD, yazılımı geliştirip kullanıcıya ulaştırma sürecini neredeyse tamamen otomatikleştiren bir sistemdir. Temelde bir "bant hattı" gibi çalışır; kod yazılır, test edilir ve yayına hazır paket haline gelir.

Sürekli Entegrasyon (CI): Geliştiricilerin yazdığı kod, sürekli olarak ana projeye eklenir ve hemen otomatik testlere girer. Amaç, sorunları erkenden yakalamaktır.

Sürekli Teslimat (CD): Testleri geçen kod otomatik olarak paketlenir ve yayına hazır, "cephedelik" bir durumda tutulur. Geliştirici istediği an butona basıp yayınlayabilir.

3) Agile

Agile yazılımı büyük ve katı planlarla değil, küçük parçalar halinde, sürekli müşteriyle iletişimde kalarak ve değişime açık şekilde geliştirmek üzerine bir yaklaşımdır. Değişime hızlı uyum sağlamayı, küçük parçalar halinde çalışmayı ve sürekli geri bildirim almayı hedefler.

4) GitOps

Altyapı ve uygulama dağıtımı süreçlerinin, tek bir doğruluk kaynağı olarak Git versiyon kontrol sistemi üzerinden yönetilmesi prensibidir.

5) İmaj

Bir uygulamanın çalışması için ihtiyaç duyulan kaynak kod, kütüphane ve yapılandırma dosyalarının bir araya getirildiği salt okunur (read-only) şablondur. İşletim sistemi üzerine gerekli tüm uygulamalar ve bağımlılıklar yüklendikten sonra, işletim sistemi çekirdeği (kernel) dışarıda bırakılarak oluşturulan paketlenmiş kalıptır.

6) Container

İmajların çalıştırılabilir hale gelmiş, birbirinden bağımsız ve izole kopyalarıdır. Uygulamaların aynı sistem üzerinde, birbirlerine müdahale etmeden çalışabilmesine olanak tanır.

Container ve Sanal Makine (VM) Farkı

Konteynerin sanal makineden en temel farkı, her uygulamanın altına sıfırdan bir işletim sistemi kurmaya ihtiyaç duymamasıdır. Konteynerler, üzerinde çalıştıkları ana makinenin işletim sistemi çekirdeğini ortaklaşa kullanır. Bu sayede sanal makinelere kıyasla kaynakları çok daha verimli kullanır, hafif ve hızlıdır.

7) Volume ve Bind Mount

Konteynerler silindiğinde veya yeniden başlatıldığında içindeki verilerin kaybolmasını engelleyen depolama mekanizmalarıdır. İki farklı yaklaşım vardır:

Volume: Verinin nerede depolanacağını doğrudan Docker tarafından belirlendiği ve yönetildiği sistemdir. Konteynera bağlanan Volume boşsa, konteyner içindeki dosyalar buraya aktarılır; eğer Volume doluysa içindeki mevcut veriler korunur. Bind mount işleminde depolama alanı olarak doğrudan kendi bilgisayarınızdaki belirli bir klasörü hedef gösterirsiniz. Volume'de ise depolama alanının yerini ve yönetimini Docker üstlenir.

8) Network (Ağ)

Konteynerlerin kendi aralarında, bulundukları ana makineyle veya dış dünyayla (internet) iletişim kurmasını ve veri transferi yapabilmesini sağlayan sanal ağ yapılarıdır.